ÔN TẬP GIỮA KÌ I

Biên soạn: Dương Gia Bảo

ĐỀ ÔN TẬP
CHƯƠNG I VÀ II
(Đề thi gồm có 04 trang)

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn: TOÁN - Lớp 12 (ĐỀ SỐ 1)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề: 0001

Họ và tên học sinh: ..... *Lớp:* .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(0; 2)$. **B.** $(-\infty; 0)$.

C. $(2; +\infty)$. **D.** $(-\infty; +\infty)$.

Câu 2: Điểm cực đại của đồ thị hàm số $y = -x^3 + 3x + 1$ là

A. $(-1; -1)$. **B.** $(1; 1)$.

C. $(1; 3)$. **D.** $(-1; 3)$.

Câu 3: Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x$ trên đoạn $[-2; 1]$ bằng

A. 0. **B.** 2.

C. -2. **D.** 4.

Câu 4: Các tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị $y = \dfrac{2x-1}{x+3}$ lần lượt là

A. $x = 3$ và $y = 2$. **B.** $x = -3$ và $y = -2$.

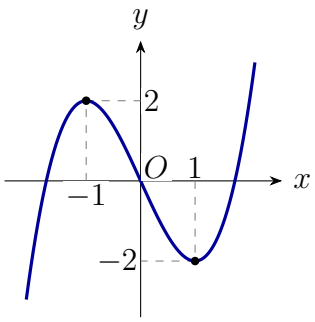
C. $x = 2$ và $y = -3$. **D.** $x = -3$ và $y = 2$.

Câu 5: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2+1}{x-1}$ có phương trình là

A. $y = x + 1$. **B.** $y = x - 1$.

C. $y = 2x + 1$. **D.** $y = 1$.

Câu 6: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y = -x^3 + 3x$. **B.** $y = x^3 - 3x$.

C. $y = x^3 + 3x$. **D.** $y = x^3 - 3x + 1$.

Câu 7: Theo một mô hình, nồng độ của một chất trong bể sau t giờ là $c(t) = -t^3 + 6t^2 + 15$ (mg/L), với $0 \le t \le 5$. Nồng độ đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm nào?

A. $t = 1$ giờ. **B.** $t = 2$ giờ.

C. $t = 3$ giờ. **D.** $t = 4$ giờ.

Câu 8: Cho tứ diện $ABCD$. Vectơ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$ bằng

A. $\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{BD}$.

C. $\overrightarrow{AD}$. **D.** $\overrightarrow{DA}$.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1;-2;3)$ và $B(4;0;-1)$. Tọa độ của $\overrightarrow{AB}$ là

A. $(5;-2;2)$. **B.** $(3;2;-4)$.

C. $(-3;-2;4)$. **D.** $(3;-2;-4)$.

Câu 10: Cho $\vec{a} = (2;-1;3)$ và $\vec{b} = (1;2;-1)$. Tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng

A. 3. **B.** 0.

C. -1. **D.** -3.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, độ dài của vectơ $\vec{u} = (1;2;-2)$ bằng

A. $\sqrt{5}$. **B.** 5.

C. 3. **D.** 9.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho $A(0;2;1)$ và $B(4;-2;3)$. Trung điểm của AB có tọa độ là

A. $(2;0;2)$. **B.** $(4;0;4)$.

C. $(2;-2;1)$. **D.** $(-2;2;-1)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng hoặc sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d), chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$, xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

a) $f'(x) = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.

b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;1)$.

c) Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x - 1$.

d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng $2\sqrt{2}$.

Câu 2: Một cơ sở sản xuất và bán hết x sản phẩm mỗi ngày, với x là số nguyên và $0 \leq x \leq 200$. Giá bán mỗi sản phẩm là $p(x) = 500 - 2x$ (nghìn đồng). Tổng chi phí trong ngày là $C(x) = 100x + 6000$ (nghìn đồng).

a) Doanh thu trong ngày là $R(x) = -2x^2 + 500x$ (nghìn đồng).

b) Lợi nhuận trong ngày là $P(x) = -2x^2 + 400x - 6000$ (nghìn đồng).

c) Lợi nhuận lớn nhất đạt được khi bán 125 sản phẩm trong ngày.

d) Khi chọn giá bán 300 nghìn đồng một sản phẩm, cơ sở đạt lợi nhuận lớn nhất là 14 triệu đồng mỗi ngày.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;0;2)$, $B(3;2;0)$ và $C(-1;2;4)$.

a) $\overrightarrow{AB} = (2;2;-2)$.

b) Trọng tâm của tam giác ABC là điểm $G(1;2;2)$.

c) Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ vuông góc với nhau.

d) Điểm $D(-3;0;6)$ là đỉnh còn lại để $ABCD$ là hình bình hành theo thứ tự các đỉnh A, B, C, D.

Câu 4: Một biển hiệu được giữ bởi hai dây. Trong hệ tọa độ $Oxyz$, hai lực căng dây tác dụng lên biển hiệu được mô hình hóa bởi $\vec{F}_1 = (30;0;40)$ và $\vec{F}_2 = (-30;0;40)$, đơn vị newton (N). Một vật cân bằng khi tổng các vectơ lực tác dụng lên vật bằng $\vec{0}$.

a) $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$.

b) Độ lớn của lực $\vec{F}_1$ bằng 50 N.

c) $\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = 700$.

d) Nếu biển hiệu chỉ chịu hai lực căng trên và trọng lực $\vec{P} = (0;0;-80)$ thì biển hiệu cân bằng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ghi kết quả vào các ô trả lời; dùng dấu phẩy cho phần thập phân.

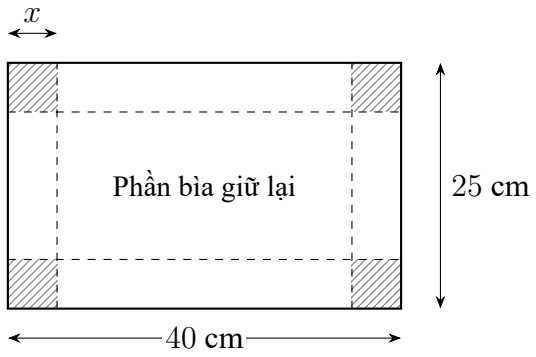
Câu 1: Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-7;7]$ để hàm số $y = \dfrac{x+m}{x-2}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1;1;0)$, $B(3;1;1)$, $D(0;3;1)$ và $A'(2;0;4)$. Biết $C'(a;b;c)$, tính $a+b+c$.

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 3: Từ một tấm bìa hình chữ nhật kích thước 40 cm $\times$ 25 cm, người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình có cạnh x cm, rồi gấp phần còn lại thành một chiếc hộp không nắp. Bỏ qua độ dày tấm bìa. Thể tích lớn nhất của chiếc hộp bằng bao nhiêu cm^3?



Hình minh họa, không theo tỉ lệ.

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ với đơn vị mét, hai thiết bị bay có vị trí sau t giây lần lượt là $A_t(3t; t; 2)$ và $B_t(12 - t; 4 + t; 8)$, với $0 \leq t \leq 5$. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai thiết bị trong khoảng thời gian này bằng bao nhiêu mét? *Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.*

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 5: Cho hàm số $y = x^3 - 3mx + 2$ với $m > 0$. Đồ thị có hai điểm cực trị A và B. Tìm m để $AB = 2\sqrt{34}$.

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 6: Một trạm điện A nằm trên bờ biển thẳng. Điểm B trên đảo cách bờ 3 km; gọi C là chân đường vuông góc từ B xuống bờ, biết $AC = 8$ km. Người ta kéo cáp từ A dọc bờ đến một điểm D trên đoạn AC, rồi kéo thẳng từ D đến B. Chi phí cáp trên bờ là 60 triệu đồng/km và dưới biển là 100 triệu đồng/km. Chi phí thấp nhất của tuyến cáp bằng bao nhiêu triệu đồng?

Trả lời: ☐☐☐☐

———— HẾT ————

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	C	B	D	A	B	D	C	B	D	C	A

Phần II. Đúng hoặc sai

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	S	Đ	S
2	Đ	Đ	S	Đ
3	Đ	S	S	Đ
4	S	Đ	Đ	Đ

Phần III. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	5	11	2250	7,2	2	720

Thang điểm dùng cho đề ôn tập:

- Phần I: mỗi câu đúng $0{,}25$ điểm; tối đa 3 điểm.
- Phần II: mỗi câu có 4 ý. Đúng 1, 2, 3, 4 ý lần lượt được $0{,}1$; $0{,}25$; $0{,}5$; 1 điểm. Tối đa 4 điểm.
- Phần III: mỗi câu đúng $0{,}5$ điểm; tối đa 3 điểm.

Phạm vi: Bài 1–5 (ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số), Bài 6–8 (vectơ và tọa độ trong không gian). Tổng điểm 10; thời gian 90 phút.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Phần I

Câu 1. Chọn A.
Ta có $y' = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$. Đạo hàm âm khi $0 < x < 2$, nên hàm số nghịch biến trên $(0;2)$.

Câu 2. Chọn C.
$y' = 3 - 3x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Khi qua $x = 1$, đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm, nên hàm số đạt cực đại tại $x = 1$. Vì $y(1) = 3$, điểm cực đại của đồ thị là $(1;3)$.

Câu 3. Chọn B.
$f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Xét trên $[-2;1]$, ta tính $f(-2) = -2$, $f(-1) = 2$, $f(1) = -2$. Do đó giá trị lớn nhất bằng 2.

Câu 4. Chọn D.
Tại $x = -3$, mẫu số bằng 0 còn tử số bằng $-7 \neq 0$, nên $x = -3$ là tiệm cận đứng. Mặt khác, $\lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{2x-1}{x+3} = 2$, nên $y = 2$ là tiệm cận ngang.

Câu 5. Chọn A.
Chia đa thức: $\dfrac{x^2+1}{x-1} = x + 1 + \dfrac{2}{x-1}$. Vì $\dfrac{2}{x-1} \to 0$ khi $x \to \pm\infty$, tiệm cận xiên là $y = x + 1$.

Câu 6. Chọn B.
Đồ thị đi qua gốc tọa độ, có cực đại tại hoành độ -1 với tung độ 2, cực tiểu tại hoành độ 1 với tung độ -2, và nhánh phải hướng lên. Hàm $y = x^3 - 3x$ có $y' = 3(x^2-1)$ và đúng các đặc điểm trên. Phương án A có hướng hai nhánh ngược lại; C luôn đồng biến; D không đi qua gốc tọa độ.

Câu 7. Chọn D.
$c'(t) = -3t^2 + 12t = 3t(4-t)$. Trên $[0;5]$, hàm tăng đến $t = 4$ rồi giảm. Ngoài ra, $c(0) = 15$, $c(4) = 47$, $c(5) = 40$. Nồng độ đạt giá trị lớn nhất tại $t = 4$ giờ.

Câu 8. Chọn C.
Theo quy tắc ba điểm, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$.

Câu 9. Chọn B.
$\overrightarrow{AB} = (4-1; 0-(-2); -1-3) = (3;2;-4)$.

Câu 10. Chọn D.
$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + 3 \cdot (-1) = -3$.

Câu 11. Chọn C.
$|\vec{u}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2} = \sqrt{9} = 3$.

Câu 12. Chọn A.
Trung điểm có tọa độ $\left(\dfrac{0+4}{2}; \dfrac{2+(-2)}{2}; \dfrac{1+3}{2}\right) = (2;0;2)$.

Phần II

Câu 1. a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Sai.

Viết $f(x) = x - 1 + \dfrac{1}{x-1}$, suy ra

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}.$$

a) Công thức đạo hàm đã cho đúng với mọi $x \neq 1$.

b) Với $0 < x < 1$, tử số $x(x-2) < 0$ và mẫu số dương, nên $f'(x) < 0$. Hàm số nghịch biến trên $(0;1)$.

c) $f(x) - (x-1) = \dfrac{1}{x-1} \to 0$ khi $x \to \pm\infty$, nên $y = x - 1$ là tiệm cận xiên.

d) $f'(x) = 0$ tại $x = 0, 2$; đạo hàm đổi dấu tại cả hai điểm. Hai điểm cực trị là $M(0;-2)$ và $N(2;2)$. Do đó $MN = \sqrt{(2-0)^2 + (2-(-2))^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, khác $2\sqrt{2}$.

Câu 2. a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng.

a) Doanh thu bằng số lượng nhân giá bán: $R(x) = x(500 - 2x) = -2x^2 + 500x$.

b) Lợi nhuận bằng doanh thu trừ tổng chi phí:

$$P(x) = R(x) - C(x) = -2x^2 + 400x - 6000 = -2(x-100)^2 + 14000.$$

c) Với $0 \le x \le 200$, lợi nhuận lớn nhất khi $x = 100$. Giá trị này là số nguyên nên thỏa điều kiện sản lượng. Tại $x = 125$, lợi nhuận chỉ là 12750 nghìn đồng.

d) Khi $x = 100$, giá bán $p(100) = 300$ nghìn đồng và lợi nhuận $P(100) = 14000$ nghìn đồng, tức 14 triệu đồng.

Câu 3. a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Đúng.

a) $\overrightarrow{AB} = B - A = (2;2;-2)$.

b) Trọng tâm là $G\left(\dfrac{1+3-1}{3}; \dfrac{0+2+2}{3}; \dfrac{2+0+4}{3}\right) = \left(1; \dfrac{4}{3}; 2\right)$.

c) $\overrightarrow{AC} = (-2;2;2)$ nên $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -4 + 4 - 4 = -4 \neq 0$. Hai vectơ không vuông góc.

d) Đỉnh thứ tư của hình bình hành thỏa $D = A + C - B = (-3;0;6)$.

Câu 4. a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Đúng.

a) $\vec{F_1} + \vec{F_2} = (0;0;80) \neq \vec{0}$.

b) $|\vec{F_1}| = \sqrt{30^2 + 0^2 + 40^2} = 50$ N.

c) $\vec{F_1} \cdot \vec{F_2} = 30 \cdot (-30) + 0 \cdot 0 + 40 \cdot 40 = 700$.

d) $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{P} = (0;0;80) + (0;0;-80) = \vec{0}$. Theo điều kiện cân bằng trong đề, biển hiệu cân bằng.

Phần III

Câu 1. Đáp án: 5.

Tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. Ta có

$$y' = \frac{(x-2)-(x+m)}{(x-2)^2} = \frac{-m-2}{(x-2)^2}.$$

Mẫu số dương trên từng khoảng xác định. Hàm số đồng biến trên cả hai khoảng khi $-m-2>0$, tức $m<-2$. Nếu $m=-2$, hàm số bằng hằng số 1 trên tập xác định nên không đồng biến. Các giá trị nguyên cần tìm là $-7,-6,-5,-4,-3$, gồm 5 giá trị.

Câu 2. Đáp án: 11.

Quy tắc hình hộp cho $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$. Ta có

$$\overrightarrow{AB} = (2;0;1), \quad \overrightarrow{AD} = (-1;2;1), \quad \overrightarrow{AA'} = (1;-1;4).$$

Suy ra $\overrightarrow{AC'} = (2;1;6)$ và $C' = (1;1;0) + (2;1;6) = (3;2;6)$. Vậy $a+b+c = 3+2+6 = 11$.

Câu 3. Đáp án: 2250.

Điều kiện để tạo được hộp là $0 < x < 12{,}5$. Chiều cao hộp là x, hai cạnh đáy là $40-2x$ và $25-2x$. Thể tích:

$$V(x) = x(40-2x)(25-2x) = 4x^3 - 130x^2 + 1000x.$$

Đạo hàm $V'(x) = 12x^2 - 260x + 1000 = 4(x-5)(3x-50)$. Trong khoảng $(0;12{,}5)$, chỉ có nghiệm $x=5$ của $V'(x)=0$. Đạo hàm dương trên $(0;5)$ và âm trên $(5;12{,}5)$, nên thể tích lớn nhất tại $x=5$. Khi đó $V_{\max} = 5 \cdot 30 \cdot 15 = 2250$ cm^3.

Câu 4. Đáp án: 7,2.

Tại cùng thời điểm t, vectơ nối hai thiết bị là $\overrightarrow{A_tB_t} = (12-4t;4;6)$. Do đó

$$A_tB_t^2 = (12-4t)^2 + 4^2 + 6^2 = 16(t-3)^2 + 52 \geq 52.$$

Dấu bằng xảy ra tại $t = 3 \in [0;5]$. Vì khoảng cách không âm, $d_{\min} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13} \approx 7{,}2111$ m. Làm tròn đến hàng phần mười được 7,2 m.

Câu 5. Đáp án: 2.

$y' = 3x^2 - 3m = 0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{m}$ vì $m > 0$. Hai điểm cực trị có tọa độ

$$A(-\sqrt{m}; 2 + 2m\sqrt{m}), \qquad B(\sqrt{m}; 2 - 2m\sqrt{m}).$$

Suy ra $AB^2 = (2\sqrt{m})^2 + (4m\sqrt{m})^2 = 4m + 16m^3$. Theo đề bài, $AB^2 = (2\sqrt{34})^2 = 136$, nên

$$4m^3 + m - 34 = 0 \iff (m-2)(4m^2 + 8m + 17) = 0.$$

Vì $4m^2 + 8m + 17 = 4(m+1)^2 + 13 > 0$, phương trình có nghiệm duy nhất $m = 2$, thỏa điều kiện.

Câu 6. Đáp án: 720.

Đặt $CD = x$ (km), $0 \le x \le 8$. Vì D thuộc đoạn AC, ta có $AD = 8 - x$. Tam giác DCB vuông tại C, nên $DB = \sqrt{x^2 + 9}$. Tổng chi phí, tính theo triệu đồng, là

$$T(x) = 60(8 - x) + 100\sqrt{x^2 + 9}.$$

Đạo hàm:

$$T'(x) = -60 + \frac{100x}{\sqrt{x^2 + 9}}.$$

Giải $T'(x) = 0$ trên $[0; 8]$:

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}} = \frac{3}{5} \iff 25x^2 = 9(x^2 + 9) \iff x = \frac{9}{4}.$$

Với $x \ge 0$, nghiệm thỏa mãn phương trình gốc là $x = \dfrac{9}{4}$. Hơn nữa, $T''(x) = \dfrac{900}{(x^2 + 9)^{3/2}} > 0$, nên T' tăng và đổi dấu từ âm sang dương tại $x = \dfrac{9}{4}$. Chi phí thấp nhất là

$$T\left(\frac{9}{4}\right) = 60 \cdot \frac{23}{4} + 100 \cdot \frac{15}{4} = 345 + 375 = 720 \text{ triệu đồng.}$$